2012 普通高等学校招生考试 (浙江卷文)

一、选择题

1. 设全集 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$, 集合 $P=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$, $Q=\{3,\ 4,\ 5\}$, 则 $P\cap(\complement_U Q)=$

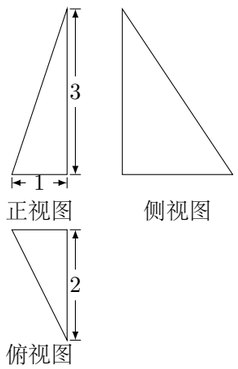
(A) $\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6\}$　　(B) $\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$

(C) $\{1,\ 2,\ 5\}$　　(D) $\{1,\ 2\}$

2. 已知 i 是虚数单位, 则 $\dfrac{3+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=$ (　)

(A) $1-2\mathrm{i}$　(B) $2-\mathrm{i}$　(C) $2+\mathrm{i}$　(D) $1+2\mathrm{i}$

3. 已知某三棱锥的三视图 (单位: cm) 如图所示, 则该三棱锥的体积是 (　)



(A) $1\ \mathrm{cm}^3$　(B) $2\ \mathrm{cm}^3$　(C) $3\ \mathrm{cm}^3$　(D) $6\ \mathrm{cm}^3$

4. 设 l 是直线, α,β 是两个不同的平面, 下列选项正确的是 (　)

(A) 若 $l\parallel\alpha$, $l\parallel\beta$, 则 $\alpha\parallel\beta$　　(B) 若 $l\parallel\alpha$, $l\perp\beta$, 则 $\alpha\perp\beta$

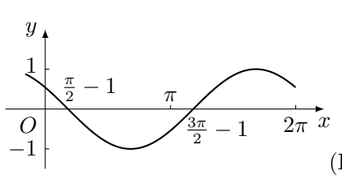
(C) 若 $\alpha\perp\beta$, $l\perp\alpha$, 则 $l\perp\beta$　　(D) 若 $\alpha\perp\beta$, $l\parallel\alpha$, 则 $l\perp\beta$

5. 设 $a\in\mathbf{R}$, 则"$a=1$"是"直线 l_1: $ax+2y-1=0$ 与直线 l_2: $x+2y+4=0$ 平行"的 (　)

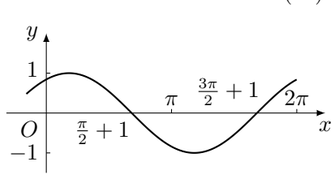
(A) 充分不必要条件　　(B) 必要不充分条件

(C) 充分必要条件　　(D) 既不充分也不必要条件

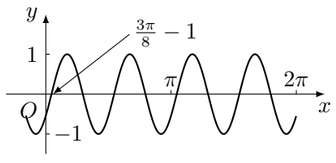
6. 把函数 $y=\cos 2x+1$ 的图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍 (纵坐标不变), 然后向左平移 1 个单位长度, 再向下平移 1 个单位长度, 得到的图象是 (　)



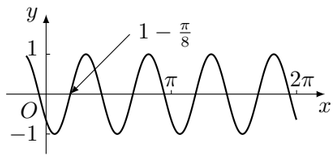
(A)



(B)



(C)



(D)

7. 设 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 是两个非零向量. (　)

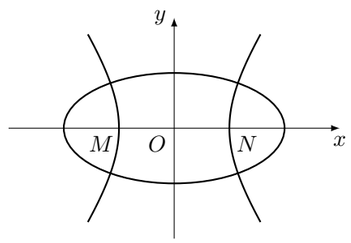
(A) 若 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}|-|\boldsymbol{b}|$, 则 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$

(B) 若 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$, 则 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}|-|\boldsymbol{b}|$

(C) 若 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}|-|\boldsymbol{b}|$, 则存在实数 λ, 使得 $\boldsymbol{b}=\lambda\boldsymbol{a}$

(D) 若存在实数 λ, 使得 $\boldsymbol{b}=\lambda\boldsymbol{a}$, 则 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}|-|\boldsymbol{b}|$

8. 如图, 中心均为原点 O 的双曲线与椭圆有公共焦点, M, N 是双曲线的两顶点. 若 M, O, N 将椭圆长轴四等分, 则双曲线与椭圆的离心率的比值是 (　)



(A) 3　(B) 2　(C) $\sqrt{3}$　(D) $\sqrt{2}$

9. 若正数 x, y 满足 $x+3y=5xy$, 则 $3x+4y$ 的最小值是 (　)

(A) $\dfrac{24}{5}$　(B) $\dfrac{28}{5}$　(C) 5　(D) 6

10. 设 $a>0$, $b>0$, e 是自然对数的底数 (　)

(A) 若 $\mathrm{e}^a+2a=\mathrm{e}^b+3b$, 则 $a>b$　(B) 若 $\mathrm{e}^a+2a=\mathrm{e}^b+3b$, 则 $a<b$

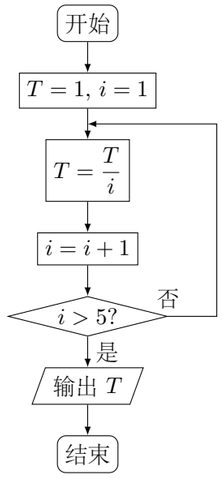
(C) 若 $\mathrm{e}^a-2a=\mathrm{e}^b-3b$, 则 $a>b$　(D) 若 $\mathrm{e}^a-2a=\mathrm{e}^b-3b$, 则 $a<b$

二、填空题

11. 某个年级有男生 560 人, 女生 420 人, 用分层抽样的方法从该年级全体学生中抽取一个容量为 280 的样本, 则此样本中男生人数为_____.

12. 从边长为 1 的正方形的中心和顶点这五点中, 随机 (等可能) 取两点, 则该两点间的距离为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 的概率是_____.

13. 若某程序框图如图所示, 则该程序运行后输出的值是_____.



14. 设 $z=x+2y$, 其中实数 x, y 满足 $\begin{cases}x-y+1\geqslant 0,\\ x+y-2\leqslant 0,\\ x\geqslant 0,\\ y\geqslant 0,\end{cases}$ 则 z 的取值范围是_____.

15. 在 $\triangle ABC$ 中, M 是 BC 的中点, $AM=3$, $BC=10$, 则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=$_____.

16. 设函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的周期为 2 的偶函数, 当 $x\in[0,1]$ 时, $f(x)=x+1$, 则 $f\left(\dfrac{3}{2}\right)=$_____.

17. 定义: 曲线 C 上的点到直线 l 的距离的最小值称为曲线 C 到直线 l 的距离. 已知曲线 C_1: $y=x^2+a$ 到直线 l: $y=x$ 的距离等于曲线 C_2: $x^2+(y+4)^2=2$ 到直线 l: $y=x$ 的距离, 则实数 $a=$_____.

三、解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c. 且 $b\sin A=\sqrt{3}a\cos B$.

(1) 求角 B 的大小;

(2) 若 $b=3$, $\sin C=2\sin A$, 求 a, c 的值.

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 且 $S_n=2n^2+n$, $n\in\mathbf{N}^*$, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $a_n=4\log_2 b_n+3$, $n\in\mathbf{N}^*$.

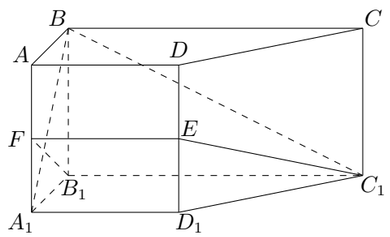
(1) 求 a_n, b_n;

(2) 求数列 $\{a_n\cdot b_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

20. 如图, 在侧棱垂直底面的四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AD\parallel BC$, $AD\perp AB$, $AB=\sqrt{2}$, $AD=2$, $BC=4$, $AA_1=2$, E 是 DD_1 的中点, F 是平面 B_1C_1E 与直线 AA_1 的交点.

(1) 证明: ① $EF\parallel A_1D_1$; ② $BA_1\perp$ 平面 B_1C_1EF;

(2) 求 BC_1 与平面 B_1C_1EF 所成的角的正弦值.

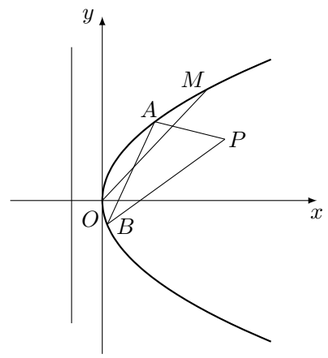


21. 已知 $a\in\mathbf{R}$, 函数 $f(x)=4x^3-2ax+a$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 证明: 当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时, $f(x)+|2-a|>0$.

22. 如图, 在直角坐标系 xOy 中, 点 $P\left(1,\dfrac{1}{2}\right)$ 到抛物线 C: $y^2=2px$ $(p>0)$ 的准线的距离为 $\dfrac{5}{4}$. 点 $M(t,1)$ 是 C 上的定点, A, B 是 C 上的两动点, 且线段 AB 被直线 OM 平分.

(1) 求 p, t 的值;

(2) 求 $\triangle ABP$ 面积的最大值.